

СУБД

Лекция 11

Недостатки реляционной модели

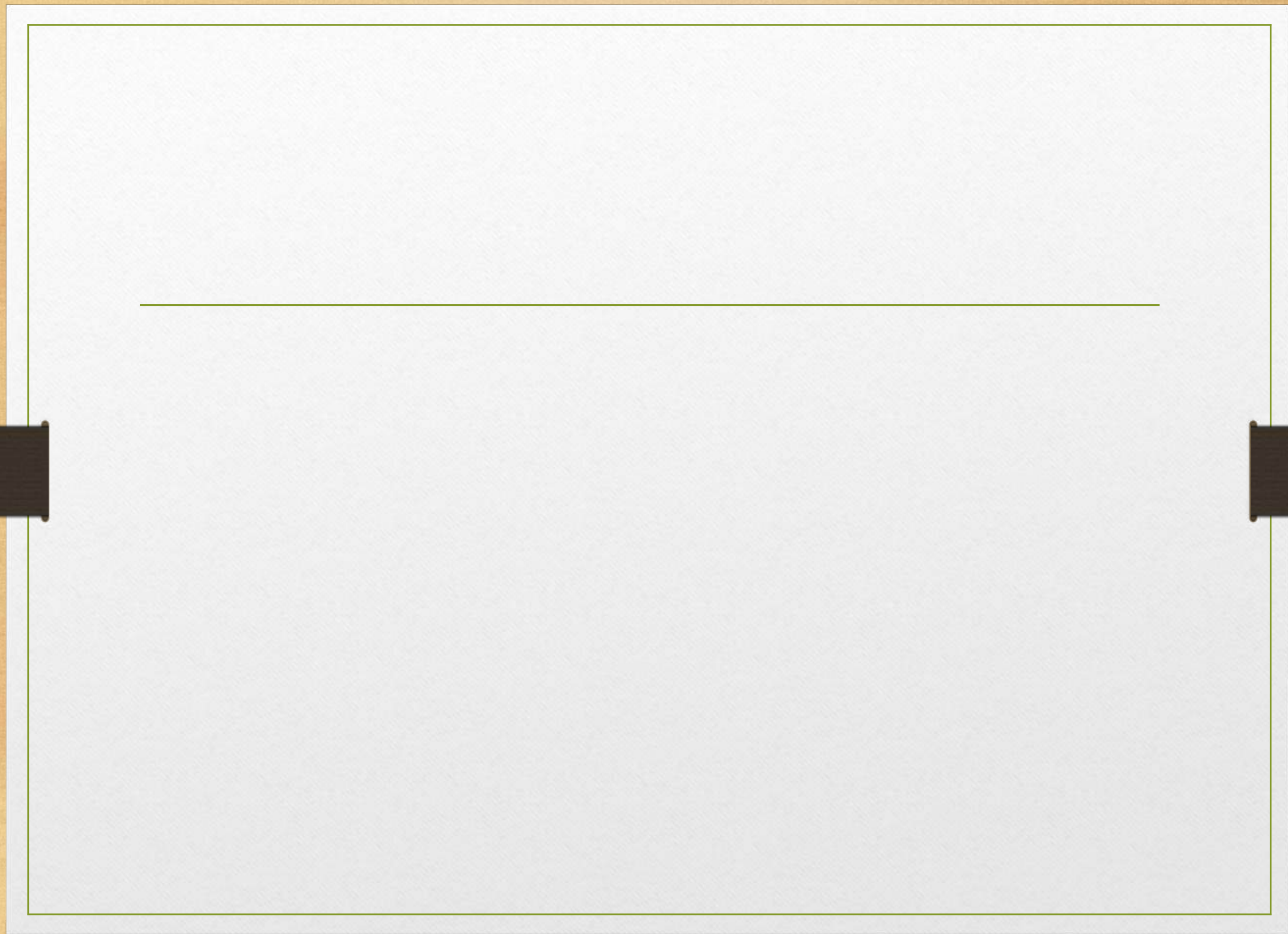
- ACID свойства (атомарность, согласованность, изолированность, долговечность) не позволяют наращивать производительность реляционных систем

NoSQL Базы Данных

- Неструктурированные (schemaless)
- В NoSQL базах в отличие от реляционных структура данных не регламентирована — в отдельной строке или документе можно добавить произвольное поле без предварительного декларативного изменения структуры всей таблицы.
- Таким образом, если появляется необходимость поменять модель данных, то единственное достаточное действие — отразить изменение в коде приложения.

-
- Представление данных в виде агрегатов (aggregates).

Слабые ACID свойства



Master-slave

p2p

Шардинг

Классификация NoSQL решений

- **Хранилища ключ-значение.** Отличительной особенностью является простая модель данных —ассоциативный массив или словарь, позволяющий работать с данными по ключу. Основная задача подобных хранилищ —максимальная производительность, поэтому никакая информации о структуре значений не сохраняется.
- **Документ-ориентированные хранилища.** Модель данных подобных хранилищ позволяет объединять множество пар ключ-значение в абстракцию, называемую «документ». Документы могут иметь вложенную структуру и объединяться в коллекции. Однако это скорее удобный способ логического объединения, т.к. никакой жесткой схемы у документов нет и множества пар ключ-значение, даже в рамках одной коллекции, могут быть абсолютно произвольными. Работа с документами производится по ключу, однако существуют решения, позволяющие осуществлять запросы по значениям атрибутов.

-
- **Колоночные хранилища.** Этот тип кажется наиболее схожим с традиционными реляционными СУБД. Модель данных хранилищ подобного типа подразумевает ранение значений как неинтерпретируемых байтовых массивов, адресуемых кортежами <ключ строки, ключ столбца, метка времени>. Основой модели данных является колонка, число колонок для одной таблицы может быть неограниченным. Колонки по ключам объединяются в семейства, обладающие определенным набором свойств.
 - **Хранилища на графах.** Подобные хранилища применяются для работы с данными, которые естественным образом представляются графами (например, социальная сеть). Модель данных состоит из вершин, ребер и свойств. Работа с данными осуществляется путем обхода графа по ребрам с заданными свойствами.

Redis

- Key-value

Типы данных

- **Строки** (strings).
- **Списки** (lists).
- **Множества** (sets).
- **Хеш-таблицы** (hashes).
- **Упорядоченные множества** (sorted sets).

Транзакции

- **multi**
- set key_MeaningOfLife 1
- incr key_MeaningOfLife
- incrby key_MeaningOfLife 40
- get key_MeaningOfLife
- **Exec / Discard**

Чтение-запись

- Set <key> <value>
- Append <key> <value>
- Get <key>
- Mset <key1> <value1> ... <keyN> <valueN>
- Mget <key1> <key2>...<keyN>

РЕШИ

-
- Mset user:first:name “Adam” user:first:password changeme
 - Hmset user:first name “Adam” password changeme
 - HVALS user:first
 - Adam
 - changeme
 - HGET user:first password
 - changeme

Списки

- RPUSH user:first:child “Kain” “Avel”
- LRANGE user:first:child 0 -1
 - Kain
 - Avel
- LREM user:first:child 0

Множества

- SADD MON jan feb
 - 2
- SMEMBERS MON
 - jan
 - feb
- SADD MON jan mar
 - 1